



SUMA Y RESTA DE VECTORES



Definición de vectores

Un vector es la expresión que proporciona la medida de cualquier magnitud vectorial.

Un vector es todo segmento de recta dirigido en el espacio. Cada vector posee unas características que son:

Origen

O también denominado *Punto de aplicación*. Es el punto exacto sobre el que actúa el vector.

Módulo

Es la longitud o tamaño del vector. Para hallarla es preciso conocer el origen y el extremo del vector, pues para saber cuál es el módulo del vector, debemos medir desde su origen hasta su extremo.

Dirección

Viene dada por la orientación en el espacio de la recta que lo contiene.

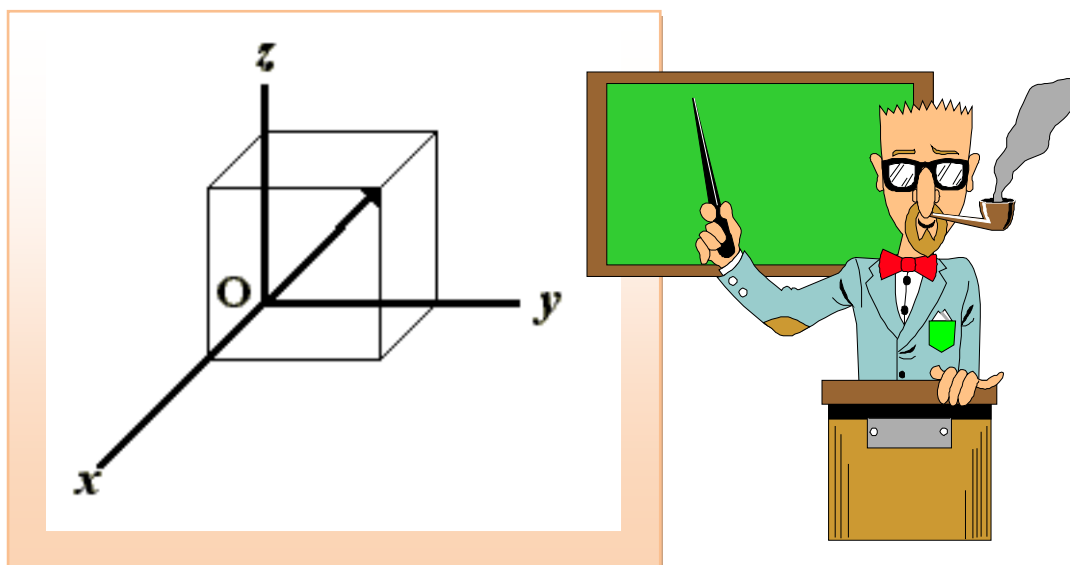
Sentido

Se indica mediante una punta de flecha situada en el extremo del vector, indicando hacia qué lado de la línea de acción se dirige el vector.

Hay que tener muy en cuenta el sistema de referencia de los vectores, que estará formado por un origen y tres ejes perpendiculares. Este sistema de referencia permite fijar la posición de un punto cualquiera con exactitud.

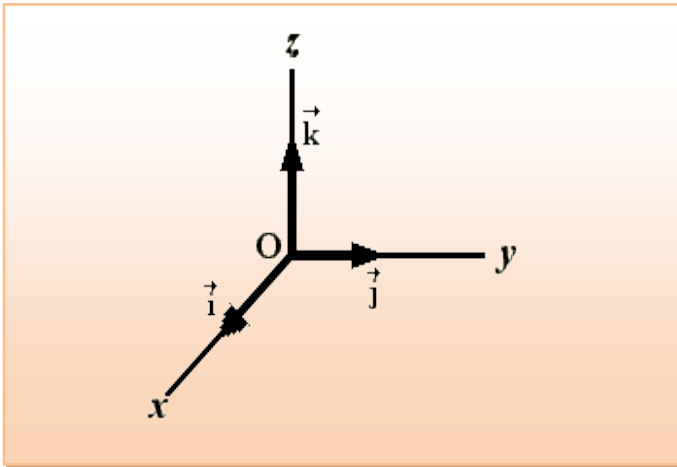
El sistema de referencia que usaremos, como norma general, es el Sistema de Coordenadas Cartesianas.

Para poder representar cada vector en este sistema de coordenadas cartesianas, haremos uso de tres vectores *unitarios*. Estos vectores unitarios, son unidimensionales, esto es, tienen módulo 1, son perpendiculares entre sí y corresponderán a cada uno de los ejes del sistema de referencia.



- Por ello, al eje de las X, le dejaremos corresponder el vector unitario $\vec{i}$ o también denominado $\hat{i}$.
- Del mismo modo, al eje Y, le corresponderá el vector unitario $\vec{j}$ o también denominado $\hat{j}$.
- Finalmente, al eje Z, le dejaremos corresponder el vector unitario $\vec{k}$ o también denominado $\hat{k}$.

Por tanto, obtendríamos un eje de coordenadas cartesianas de la siguiente forma:



Magnitudes Escalares

Denominamos Magnitudes Escalares a aquellas en las que las medidas quedan correctamente expresadas por medio de un número y la correspondiente unidad. Ejemplo de ello son las siguientes magnitudes, entre otras:

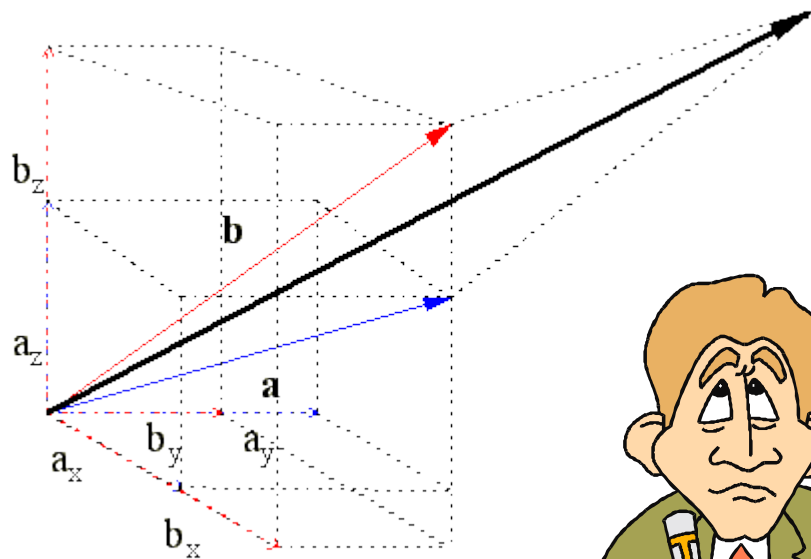
- Masa
- Temperatura
- Presión
- Densidad

Magnitudes vectoriales

Las magnitudes vectoriales son magnitudes que para estar determinadas precisan de un valor numérico, una dirección, un sentido y un punto de aplicación.

Descomponiendo en un sistema de ejes cartesianos

$$a+b=(a_x i+a_y j+a_z k)+(b_x i+b_y j+b_z k)=(a_x+b_x)i+(a_y+b_y)j+(a_z+b_z)k$$



Propiedades

Conmutativa: $a+b=b+a$

Asociativa: $(a+b)+c=a+(b+c)$

Elemento Neutro: $a+0=a$

Elemento Simétrico: $a+(-a)=a-a=0$

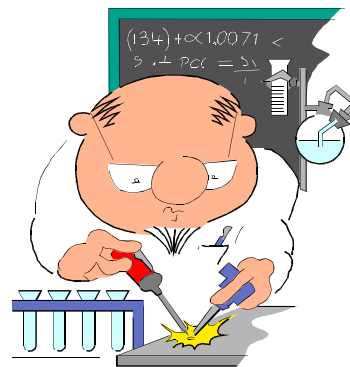
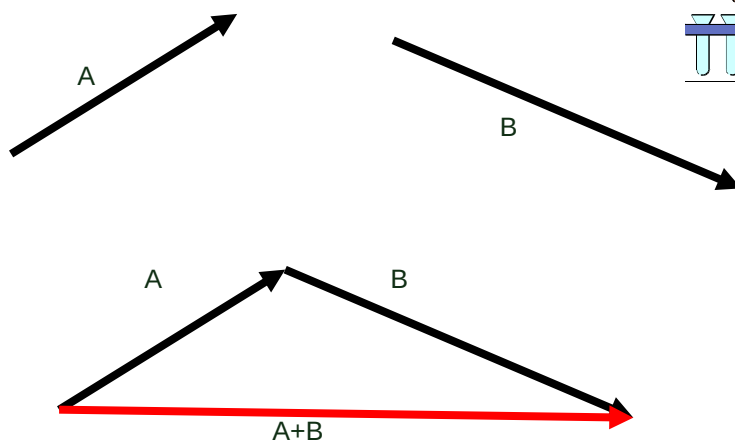
Suma de Vectores

La suma de vectores solamente está definida para vectores de la misma naturaleza, en consecuencia no tiene sentido sumar vectores fuerza con vectores velocidad.

Métodos de adición.

En general se dispone de dos métodos: el gráfico y el analítico.

Método Gráfico

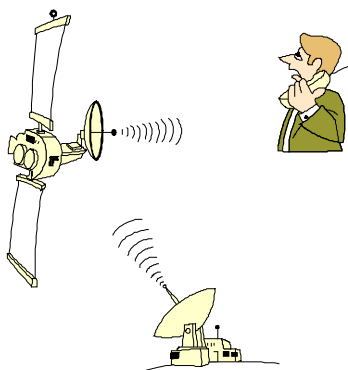
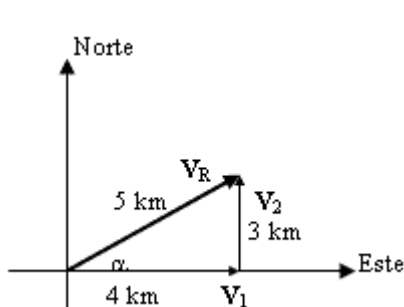


El método consiste en dibujar los vectores como segmentos dirigidos con la dirección y sentido real de estos

Los vectores se representan mediante flechas, en que la longitud de la flecha se traza proporcionalmente a la magnitud del vector. Las letras que representan vectores se escriben en negrita.

1.- Suma de vectores

Si dos vectores se encuentran en la misma recta también podemos usar aritmética, pero no así si los vectores no se encuentran en la misma recta. Por ejemplo, si Ud. se desplaza 4 km hacia el este y luego 3 km hacia el norte, su desplazamiento neto o resultante respecto del punto de partida tendrá una magnitud de 5 km y un ángulo $\alpha = 36.87^\circ$ respecto del eje x positivo. Ver figura



Vectorialmente, el desplazamiento resultante V_R , es la suma de los vectores V_1 y V_2 , o sea, escribimos $V_R = V_1 + V_2$. Esta es una ecuación vectorial.

La regla general para sumar vectores en forma gráfica (con regla y transportador), que de hecho es la definición de cómo se suman vectores, es la siguiente:

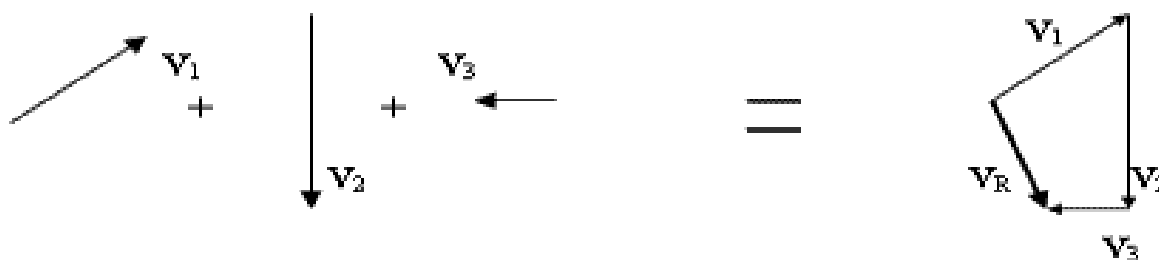


- ✓ Use una misma escala para las magnitudes.
- ✓ Trace uno de los vectores, digamos V_1
- ✓ Trace el segundo vector, V_2 , colocando su cola en la punta del primer vector, asegurándose que su dirección sea la correcta.
- ✓ La suma o resultante de los dos vectores es la flecha que se traza desde la cola del primer vector hasta la punta del segundo.

Este método se llama suma de vectores de cola a punta.

Notemos que $V_1 + V_2 = V_2 + V_1$, esto es, el orden no es importante.

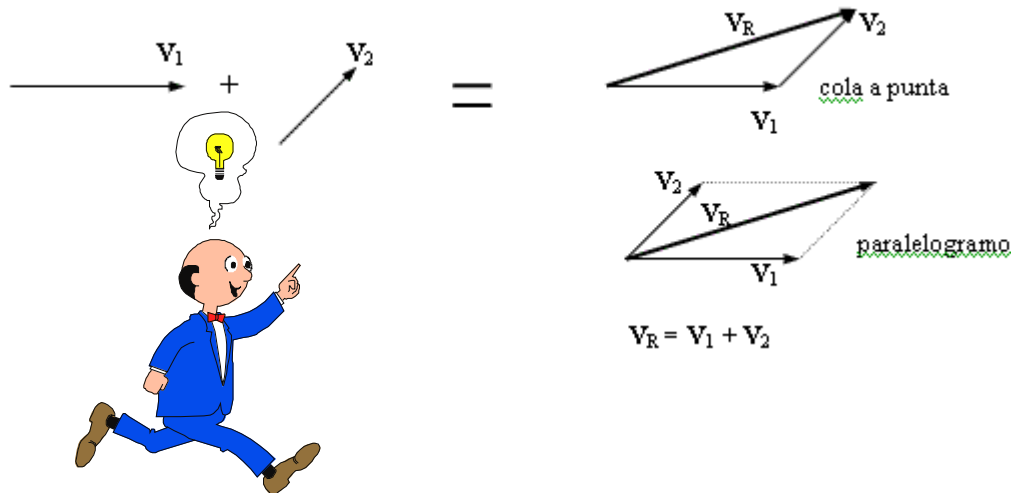
Este método de cola a punta se puede ampliar a tres o más vectores. Suponga que deseamos sumar los vectores V_1 , V_2 , y V_3 representados a continuación:



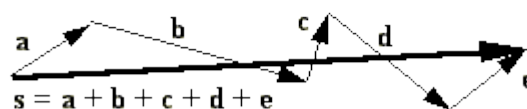
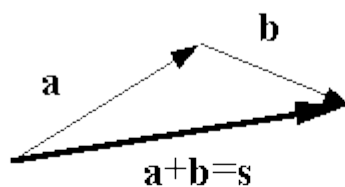
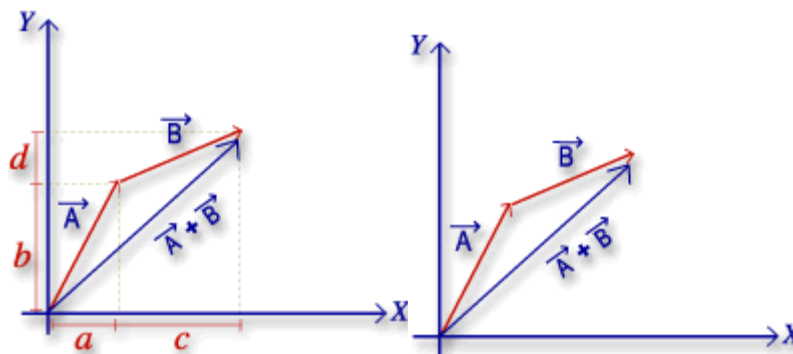
$V_R = V_1 + V_2 + V_3$ es el vector resultante destacado con línea gruesa.



Un segundo método para sumar dos vectores es el método del paralelogramo, equivalente al de cola y punta. En este método se trazan ambos desde un origen común y se forma un paralelogramo usando los dos como lados adyacentes. La resultante es la diagonal que se traza desde el origen común.



Una forma gráfica sencilla para sumar vectores es usando el método del paralelogramo, que consiste en trazar las paralelas a los vectores hasta formar y la suma correspondería a la diagonal que va del origen hasta el vértice mas lejano (ver dibujo).



2.- Resta de vectores.

Dado un vector V se define el negativo de ese vector ($-V$) como un vector con la misma magnitud que V , la misma dirección, pero con sentido opuesto:

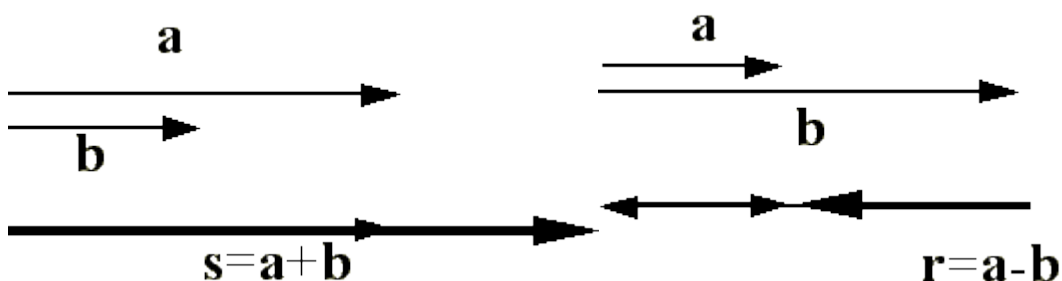


La diferencia de dos vectores A y B se define como

$$A - B = A + (-B)$$

De modo que podemos aplicar las reglas de su suma para restarlos.

Hay que tener muy presente lo siguiente: vectores en la misma dirección se suman (tal y como ya hemos visto en la sección de la suma de vectores, pero vectores con sentidos opuestos se restan (tal y como se puede ver en el apartado correspondiente a la resta de vectores). A continuación tenemos un ejemplo de suma y resta de vectores.



La suma de vectores goza de las siguientes propiedades:

Conmutativa

$$a + b = b + a$$

Asociativa

$$(a + b) + c = a + (b + c)$$

Elemento neutro o vector 0

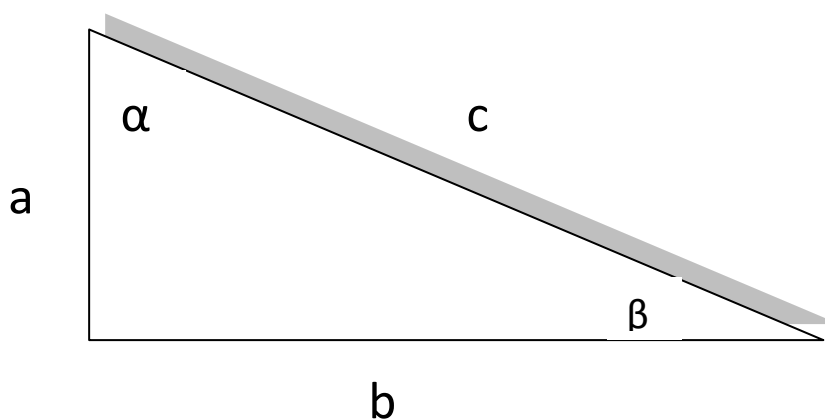
$$a + 0 = 0 + a = a$$

 Elemento simétrico u opuesto a'

$$a + a' = a' + a = 0 \quad a' = -a$$

Métodos Analíticos
Por resolución de Triángulos

Cuando se adicionan dos vectores que poseen diferentes direcciones, al efectuar la construcción de geométrica del vector suma, la figura resulta siempre un triángulo. Este triángulo que en la mayoría de los casos es oblicuángulo (pocas veces es rectángulo), tiene lados consecutivos a los a los vectores suma. Para esto se utilizan las leyes de senos y cosenos si el triángulo es oblicuángulo y el teorema de Pitágoras si el triángulo es rectángulo.



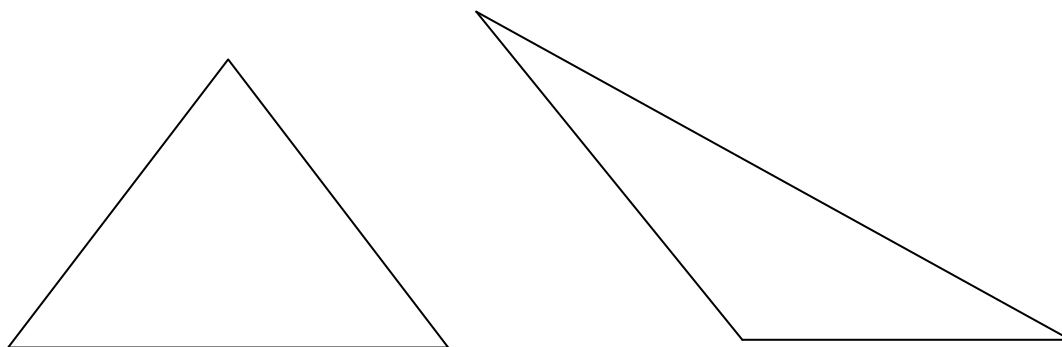
Triángulo Rectángulo:

- Se aplica para encontrar lados el teorema de Pitágoras.
- Se aplica funciones trigonométricas para encontrar ángulos.



La suma de los ángulos internos es igual a 180°

$$\alpha + \beta + \theta = 180^\circ$$



Triángulos oblicuángulos:

- Se aplica la ley de senos

$$a/\sin \alpha = b/\sin \beta = c/\sin \theta$$

- Se aplica la ley de Cosenos

$$A^2 = B^2 + C^2 - 2BC \cdot \cos \alpha$$

$$B^2 = A^2 + C^2 - 2AC \cdot \cos \beta$$

$$C^2 = A^2 + B^2 - 2AB \cdot \cos \theta$$

Bibliografía.

- Serway, Raymond A., Física, Tomo 1, Mc. Graw-Hill, México D.F. México, 1988
- F. Sánchez, Introducción a la Física, Folleto de elaboración, ed. 2002
- A. Álvarez – E. Huayta, Física Mecánica, 2º Edición, Facultad de Ingeniería, La Paz, Bolivia, 2002
- Paul W. Zitzewitz, física 1, principios y problemas, Mc. Graw-Hill, Santafé de Bogotá, Colombia, 1995
- Física, David Holliday, Robert Resnick; Compañía Editorial Continental, S.A., 1974